



Juan Marinero

Master of Science in Data Science
&
Master of Science in Künstliche Intelligenz

www.juan-marinero.info

Persönliche Angaben

Geburt 27. März 1991 in Valladolid - Spanien
Kontakt +34 616 423 634 juan.g.marinero@gmail.com Plz. Batallas 10 1ºN Valladolid

Schulbildung

1997-2003 **Grundschule Federico García Lorca**
2003-2009 **Gymnasium Zorrilla**

Ausbildung

2009-2017 **Elektrotechnik Ingenieurwissenschaften** [↗](#) *Universität von Valladolid (UVa)*
SoSe 2015 **Elektrotechnik und Informationstechnik Erasmus** [↗](#) *Hochschule für angewandte Wissenschaften München*
Bachelorarbeit *Active Filter Echtzeit-Simulat. durch RCP-HIL-Techniken* [↗](#)
9.21 - 7.24 **M.Sc. in Data Science** [↗](#) *Remote Universität von Barcelona (UOC)*
Masterarbeit *New York City Public Bikes. A geospatial and classificatory approach* [↗](#)
11.25 - 10.26 **M.Sc. in Künstlicher Intelligenz** [↗](#) *International University of La Rioja (UNIR)*

Praktika und Volontariat

9.14 - 10.14 **Außercurriculares Praktikum** *bei Renault S.A. - Spanien*
6.16 - 7.16 **Software-Entwicklung und Kundenberatung Praktikant** *bei* [↗](#)
Coop Energetica - Spanien
7.16 - 1.17 **Volontariat** *bei Coop Energetica* [↗](#) - Spanien, ca. 3 Std. pro Woche
3.25 - 6.25 **Administrative Prozesse durch KI automatisieren Praktikant** *bei*
ReÁnimaSoluciones [↗](#)

Berufserfahrung

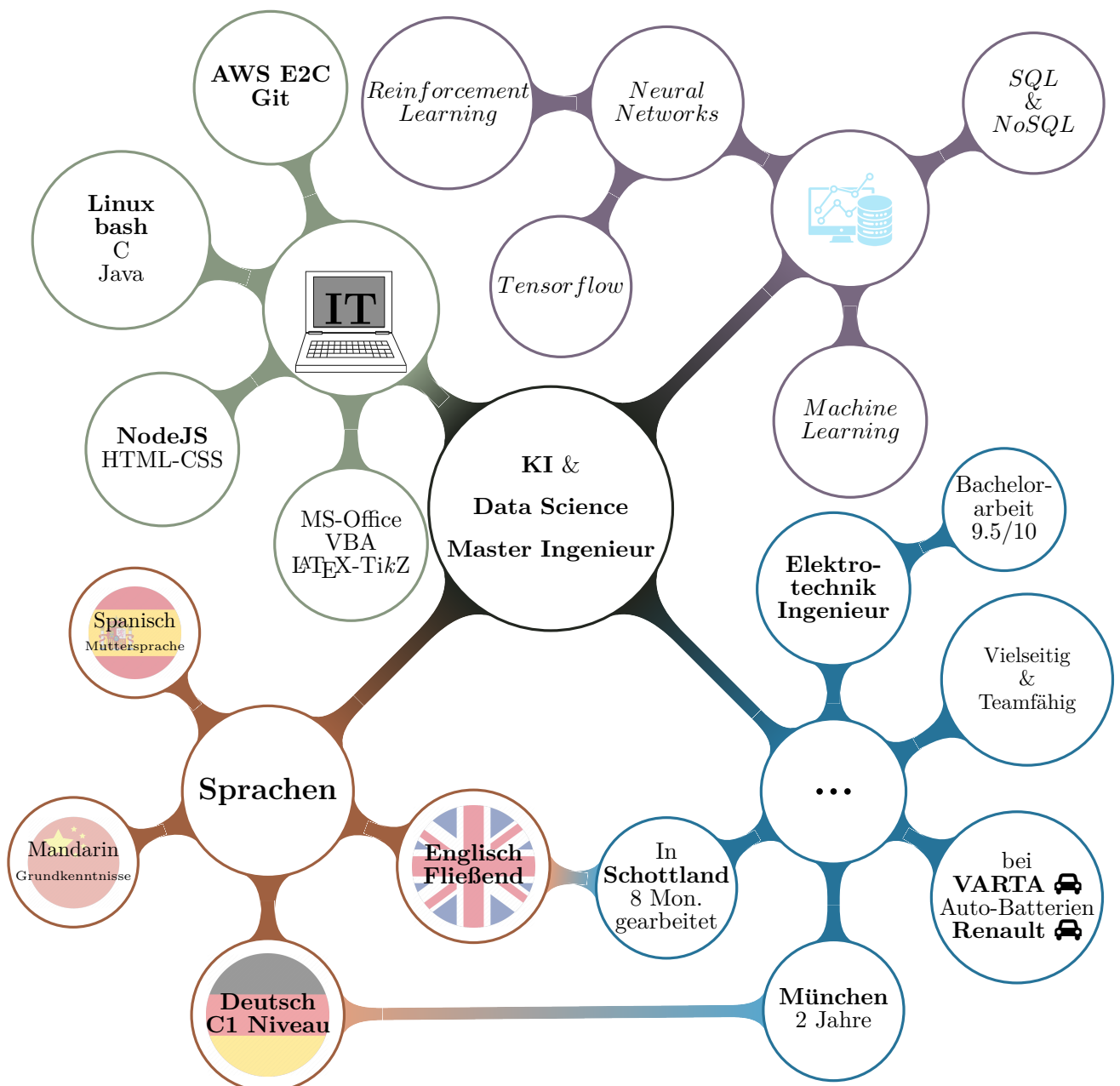
10.17 - 6.18 **Küchenhilfe Teilzeit** *bei Prestonfield, Edinburgh - Großbritannien*
5.19 - 12.19 **TPM Ingenieur** *bei VARTA Batteriekonzern, Burgos - Spanien*
1.20 - 4.20 **Backend Developer** *bei Pionierkraft GmbH., München - Deutschland*
7.20 - 3.21 **Fullstack Developer** *bei SensProtect GmbH., München - Deutschland*
7.21 - 11.21 **Küchenhilfe Teilzeit** *bei Das Neuhausen, München - Deutschland*
1.22 - 7.22 **Fachlehrer: Elektro- & Automatisierungstechnik**, León - Spanien
7.22 - 11.22 **3D Printing Remote Support** *bei HP, Barcelona, (auf Deutsch & Englisch)*
12.22 - 6.23 **IT Support & Fullstack** *bei D.Bosco CyL, Valladolid - Spanien*
2.24 - 7.24 **Fachlehrer: erneuerbare Energien**, Valladolid - Spanien
Seit 8.24 **Freelance**, Valladolid - Spanien

Sprachkenntnisse

Spanisch		Muttersprache
Englisch		Fließend 9 Mo. in Edinburgh
Deutsch		C1 - Niveau 28 Mo. in München
Mandarin		A1 - Niveau

Software und Programmiersprachen

Hoch	Machine Learning, Python, SQL, NoSQL, Bash, HTML-CSS
Mittel	C, Java, JavaScript, NodeJS, VueJS
Technologien	AWS E2C, Git, Linux, WireShark, PyCharm & IntelliJ IDEA, Vim



Tätigkeitsbericht

■ **Frelance** - Valladolid, Spanien

Selbstständige Projektarbeit im Auftrag wechselnder Kunden, überwiegend in kurzen, klar abgegrenzten Projekten.

- **Softwareentwicklung:** Kundenspezifische Anwendungen, Skripte und APIs, Automatisierung von Arbeitsabläufen sowie Debugging und Wartung.
- **Data Mining & Analysis:** Extraktion, Bereinigung und Auswertung großer Datenmengen, Erkennung von Mustern und Trends, statistische Verfahren.
- **Visualisierung & Reporting:** Diagramme, Tabellen und Dashboards zur verständlichen Aufbereitung komplexer Daten für technisches und nicht-technisches Publikum.
- **Technischer & Web-Support:** Fehlerbehebung, Webseitenpflege, Datenbankwartung und Systemadministrationsaufgaben.
- **Projektkoordination:** Anforderungsaufnahme, Planung von Fristen und Meilensteinen, eigenständige Umsetzung und Übergabe in enger Abstimmung mit dem Kunden.



■ **ReÁnimaSoluciones** - Madrid (remote), Spanien

Praktikum M.Sc. in **Künstliche Intelligenz**

Automatisierung administrativer Arbeitsabläufe mit Zapier, wobei verschiedene Programme wie Zoho, Dropbox und E-Mail-Dienste in die Prozesse eingebunden wurden. Zudem Nutzung von APIs sowie Modellen von OpenAI und Hugging Face zur Verarbeitung und Automatisierung der Datenflüsse.



■ **Fachzentrum-Gymnasium** - Valladolid, Spanien

Fachlehrer - Auszubildende Lehrer für Elektrizität und erneuerbare Energien. Schwerpunkt auf Windenergie sowie theoretischen Grundlagen elektrischer Signale und grundlegender elektrischer Schaltungen und verbindungsprogrammierter Steuerung (festverdrahtete Logik).



■ **IT Support & Fullstack** bei D.Bosco CyL, Valladolid, Spanien

Computertechnischer Support, Databases Unterstützung, Entwicklung von Webseiten, und u.a. Systemadministrator Tätigkeiten.



■ **HP 3D Drucker** - Webhelp, Barcelona

Durch die innovative Fusing Technologie von Hewlett-Packard schafft man günstige und hohe mechanische Eigenschaften in jeden Druckjob. Die Komplexität

dieser Maschine (Drucker, Processing Station und Build Unit) sei elektronische, chemische sowie Mechanische.

Durch die und die neueste Data-Erfassung Verbindungen, sowie unsere Erfahrung und unendlich Betriebsanleitungen, filtern wir das Problem, entdecken die Symptoms und anwenden einen erfolgreichen Aktionsplan, damit all die Maschine schnell wieder sich in Betrieb sich befinden.

Engineer technischer Support auf Deutsch, Englisch und Spanisch. Emails und Anrufe tätig mit den Kunden.



■ **Fachzentrum-Gymnasium** - León, Spanien

Fachlehrer - Auszubildende Lehrer für Elektrizität-Teleko. und Robotik. Praktischer Unterricht von PLCs (TIA Portal und Factory I/O), Grundlagen der Robotik (ABB), Stromleitung sowie elektrische Schaltungen (EPLAN), festverdrahtete Logik, pneumatisch-hydraulisch (FluidSim) und erneuerbare Energien (PV Syst).



■ **SensProtect GmbH.** - München

Durch ein dünnes Sensor-Underlay wird der Boden in ein riesiges Touchpad verwandelt. Hauptsächlich um Sturz in Krankenhäusern und Pflegeheimen zu erkennen.

Ich habe eine API entwickelt, die sowohl mit der zentralen API des Raspberry Pi (kurz RPi) von SensProtect (Bodensensoren-Überwacher) als auch mit einer Benachrichtigungs-Handy-App kommuniziert (Pushover). Die Handy-Message-Alarm leitet zu meinem Server weiter, wo den Sturz detailliert beschrieben wird (sowie Histogramme). Die dringendste Nachrichten wiederholen sich bis zur Bestätigung (acknowledge).

Dieser Sturzmelder ist schließlich nur ein weiteres Programm für jedes installierte RPi und wird auf demselben Monitor angezeigt. Aber am Anfang wurde jedoch daran gedacht, in jedem RPi einen Internet-Server zu erstellen (TCP/HTTP-Tunnel über ngrok), auf den von demselben Handy aus zugegriffen werden kann, das die Benachrichtigung empfängt, oder von jedem anderen Gerät, deswegen ein Front-End, das automatisch an das Bildschirmformat angepasst werden kann war ein Muss (VueJS & CSS Grid Layout).

Außerdem ich habe andere Sturzsensoren untersucht, die möglicherweise in unsere BodenSenoren integriert werden können. Sturz-Datenerfassung, Filterung, Tabellen&Graphiken erstellen,... um die Suche nach der Hauptkonditionierungsfaktoren (statistische Analyse, PCA und grundlegende Klassifizierung).



■ **Pionierkraft GmbH.** - München

Dieses Start-up entwickelt ein Produkt, welches das Teilen von überschüssiger eigenerzeugter Energie aus Photovoltaik-Anlagen mit Nachbarschaftshaushalten ermöglicht. Der Erzeuger kann seine Solarenergie an benachbarte Haushalte vermarkten und hiermit den Anteil der vor Ort verbrauchten Energie erhöhen.

Die Komplettlösung für die "Private Netzkopplung" besteht aus einem Netzkoppler, Leistungsmessern, einer Anwendersoftware und einem Musterstromliefervertrag.

Meine Verantwortung ist der Aufbau der Infrastruktur des digitalen Servicemodells. Dafür arbeite ich mit einem outsourcing Web-development-Team zusammen, während der Hardware-Produkt letzte Phase sich entwickelt, es heißt, seine endgültigen Anforderungen und technologischen Leistungsfähigkeit in ununterbrochene Feedback mit dem Back-end coding.

• Website Spezifikationen

Die allgemeine Anforderungen (u.a. modular, skalar, gamification, Database-group-privileges, real-time-data) der Business- oder Hardware-Abteilung erfassen, detailliert beschreiben, sortieren, zur Team-Verfügung stellen (Confluence), und am wichtigsten, mit den outsourcing Web-developer Experten zu verhandeln.

Projektverfahren festzustellen: Schritte, Frist-Deadlines, Zusammenarbeit-Software (z.B. Jira), Verantwortungen, Facharbeiter kennenzulernen sowie Ihre schwer/schwache Kompetenzen.

Unumkehrende Wege und keineswegs (noway) Anforderungen zweifellos einzuverstanden. Unter anders kein ReactJS cellphone coding, und mind. Backup Speicherkapazität.

Die Dienste der Cellphone-Applikationen der Konkurrenzunternehmen zu untersuchen.

• Database-Server Prototyp

Früher als die Website Development startet, überprüften wir basische POST-GET Befehle von einer on-site Platine zu einem WebServer-DataBase. Die JSON Messungen wurden durch PHP-jQuery-Ajax geschickt. Dies bewies dass „so far, so good“ mit dem embedded Schnittstelle-Port Sender, es heißt, in zukünftige Entwicklungsschritte, die Fehlerquelle möge dies nicht sein.



■ VARTA Batteriekoncern - Spanien

Der Hersteller von Bleiakкумуляtor für Fahrzeuge VARTA-*Johnson Controls*, heutzutage Clarios genannt, produziert Energiespeicher mit hoher Qualität und Zuverlässigkeit. In Burgos Fabrikanlage werden die konventionellen Nassbatterien (SLI) sowie ihre leistungsgesteigerte Version (EFB) hergestellt.

Meine Tätigkeiten als TPM Ingenieur

• **PM launch & analysis.** Die PM (Preventive Maintenance) Intervention zu planen hängt von den Forderungen der Produktion, dem PM-Zeitplan und den dringenden Reparaturen (Corrective Maintenance) ab. Nachdem jede PM Intervention stattfand, dann erfasste, sammelte und überprüfte ich in welchen Teil der Machine jeder WO (Work Order) durchgeführt wurde, wie lange sie gedauert hat, sowie Bemerkungen des Mechanikers/Elektrikers Facharbeiters, usw. Um Verbesserungsvorschläge und Aspekte nicht zu verpassen, teilte ich diesen Report dem Vorgesetzten der entsprechenden Produktionsabteilung mit.

- **KPI- monatlich.** Um die Key Performance Indicators (KPI) der Produktion (Leistungsgrad, MTBF, MTTR) und Stocks zu durchlesen und vergleichen, sammelte ich jeden Monat Data. Dies und andere wichtige implementierte Korrekturmaßnahmen (u.a. Inspektionen häufiger zu stellen, mehrere Ersatzteile zu sammeln,...) wurden in einer Konferenz mit anderer EU-Werksanlagen vorgestellt und analysiert.
- **Technische Dokumente** zu aktualisieren oder zu erschaffen: Master Routines, BAE/TAE (Basic/Technical Attention to the Equipment), endurance tests, ... Sowie Überprüfung der up-to-date von ehemaligen hochgeladenen Unterlagen.
- **HPT-BAE Ausbildung & Tracking.** Die neue BAE brachte ich den High Performance Teams bei. Die Kontinuierliche Verbesserungsprozess Abteilung und ich arbeiteten zusammen, damit die Produktionsarbeiter ihre Instandhaltungsarbeit (sowie den Tick davon) erfüllen.

Alltag Software und IT-Kenntnisse

- **Allgemeine Microsoft software.** Von einfachen Outlook's daily tasks, durch Mittelstufe Aufträge mit Powerpoint oder Command Prompt, bis Fortgeschrittene VBA.
- **Data query.** In Verbindung mit Excel oder alleinstehend haben SQL und Prisma bewiesen, als Nutztvolles für Dataerfassung zu dienen. Echtzeitsauskünfte von Produktion und von Maschinenfehlern wurden durch CMMS überwacht. Durch PowerBI schaffen wir schnelle Reporte und Vergleichen mit anderen Fabriken.



■ **EnergÉtica coop** - Spanien

- EnergEtica ist eine gemeinnützige Genossenschaft für erneuerbare Energie in Nord- Kastilien, die Ökostrom aus vorhandenen Quellen verkauft. Es handelt sich um Energie, die auf dem Markt gekauft und an ihre Mitglieder verkauft wird. In der Zwischenzeit entwickeln sie ihre eigenen profitablen Projekte für erneuerbare Energien, um Strom für ihre Mitglieder zu produzieren. EnergEtica, mit mehr als 1300 Stromverträgen und 1.4 GWh/Jahr hydraulischer Erzeugung, arbeitet Seite an Seite mit verschiedenen Unternehmen und Genossenschaften, um größere Ziele zu erreichen, wie zum Beispiel mit Som Energia (Katalonien) und REScoop (Europäischer Verband der Genossenschaften für erneuerbare Energien).
- Die Unternehmensstruktur EnergEtica enthält die rechtlich differenziert: Stromhandler Geschäftsbetrieb sowie das Energieerzeuger Geschäft. Darüber hinaus, als Unterstützer der Energiewende, EnergEtica umfasst sich auch mit nicht geschäftlichen Tätigkeiten wie die allgemeine Energieeinsparung, der Umweltbewusstsein und die Erklärung für den Mitbürger des Elektrizitätsmarktes.
- Die Betriebsgröße der Ökostromhnadler Genossenschaft ist weniger als 5 Beschäftigten, unter denen ihrer Vorsitzender Ing. Rodrigo J. Ruiz García, beziehungsweise der Unternehmementutor meines Praktikums. Die Voluntariät ist wesentlich seit der Geburts EnergEticas, ich selbst bin es gewesen, weinege Monaten vor und nach des Praktikums.
- Die Universität von Valladolid unterstützt EnergEtica, ein Beweis davon ist die Kooperationsvereinbarung zwischen beiden im Bereich Forschung und Innovation, Ausbildung und Hochschulerweiterung im erneuerbaren Energien. Stu-

dierenden, Alumni und Professoren fördern bzw. leiten viele Energeticas Projekte, u.a. Prof. Dr. Fernando A. Frechoso Escudero, der Akademischer tutor meines Praktikums.

• **Produktion und Energieeffizienz Abteilung**

- Dieser Fachbereich beschäftigt sich mit technischen Funktionen, wie die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und Installationstechnik von Hydraulik- und Photovoltaikanlagen sowie Eigenverbrauch von Solarstrom; der Strom des Marktes zu kaufen um die Mitgliederverbräuche zu versorgen; Verbesserung der Energieeffizienz in Unternehmen und Wohnungen; vertraglich vereinbare Elektrische Leistung und Tarif zu optimieren.
- Mein Beitrag in dieser Abteilung fokussiert sich in Analyse des Konsumverhaltens der Kunden. Ich war der Hauptentwickler von einer statistischen Gui-MatLab Software. Nach der Auswahl der Zeiträume und die verschiedenen Strompreise pro Stunde (€/kWh) bietet die Software statistische Werkzeuge und Diagramme an, um zu prüfen, ob es sich lohnt, den Stromtarif zu wechseln, wie sich der Verbrauch entwickelt, die untersucht übermäßige Konsums, Vergleich der Kosten.
- Die notwendige Datenerfassung um die zitierte MatLab Projekt zu entwickeln, wurden durch die Stromversorgungsunternehmen Online Plattform (Iberdrola) heruntergeladen. Diese Daten wurden in MatLab-Format konvertiert und nach Datum sortiert.
- Der Stromverbrauch (Kilowattstunde od. kWh) und die Leistung (Kilowatt od. kW), die der Elektrizitätsversorger zur Verfügung steht, würden, wenn möglich, durch Home Energiemonitor Datenerfassung verglichen, gefiltert und sogar vervollständigt. Danach wurden den Konsum großmächtig Elektrischegeräte gemessen und in eigenen Fällen mit seiner bzw. Produktdokumentation verglichen.

• **Marketing und Kommunikation Abteilung**

- Dieses Betrieb umfasst sich mit Bewerbung der Energiewende Projekte und Energetica, die Genossenschaft mit Unternehmen und potenzielle Kunden in Verbindung zu bringen, öffentliche und interne Gespräche und Veranstaltungen zu organisieren, und so weiter.
- Ich, als Elektrotechnik Ingenieur Studierende, kannte ich mich mit technischen Aspekte des Stromhandels gut aus. Deshalb habe ich den Inhalt und größten Teil des grafischen Designs von Werbemitteln entwickelt. Diese umfassen sie sich u.a. mit: Aufklärung der Verbraucher darüber, wie sie Energie sparen können; Weiterbildung der Stromrechnungen und Tarife; Grundlegende Beschreibung des Betriebs und Teile des elektrischen Systems, und jede Art umweltfreundliche Vorschläge. Das ganze Gesellschaft und spanische Unternehmen waren das Zielpublikum, und dies wurde durch Blogs, Ausstellungen oder Social Media verbreitet.
- Die Tätigkeiten dieses Auftrag enthalten: Versammlungen mit Mitarbeiter der Marketing und Kommunikation Abteilung um die Grundlagen und Kleinigkeiten der Werbung abzugrenzen, Vorschläge zu notieren; die ähnliche Europäische Unterlagen der Konkurrenz oder der Mitarbeitergenossenschaften zu überprüfen und vergleichen; der Verständnisgrad des Inhaltes eines nicht Fachpersonal zu fragen; die Werbemittel durch Bildbearbeitungsprogramm Gimp und MSOffice zu erschaffen.



■ Renault - Spanien

Überblick

- Der französische Automobilhersteller Renault bietet ein Praktikumsprogramm, für junge talentierte Ingenieur-Studierende in den verschiedenen Abteilungen seiner Automobilfabrik.
- Während meines Praktikums dürfte ich Projekte in Abteilungen wie Logistik, Lagerhaltung, Industrieabfallentsorgung und Montagewerk kennenlernen und unterstützen.
- Einige der wichtigsten Ziele des Praktikums waren die Beobachtung und Entdeckung der Arbeitsrealität und des täglichen Funktionierens auf verschiedenen Ebenen in einem Industrieunternehmen. Dieses wird im folgenden Abschnitt beschrieben.

• Am Arbeitsplatz

- Ich unterstützte Ingenieur-Projekte in verschiedenen Branchen. Mit dem Software-Werkzeug MatLab überprüfte ich Excel-Berechnungen. Mein Arbeitsplatz lag in der *Energy, Hygiene, Safety and Environment* Abteilung und beschäftigte ich mich oft mit gesetzlichen Regelungen im Chemiebereich, interne- und europäische Protokolle, u.a. Ich habe auch Preis- und Leistungsvergleiche für elektronische Geräte im Bereich Energieversorgung unternommen.
- Die Beziehungen mit den Mitarbeitern waren äußerst gemütlich und hilfsbereit. Die nützlichste Weise, die ich sie dienen könnte, war durch meine IT-Kenntnisse. Meine Tätigkeiten umfassen IT-Assistent Aufgaben, unter denen durch MSOffice Software Pitfalls zu korrigieren, verschiedene Versionen zusammenzupassen, leichte Verknüpfung zu schaffen od. aktualisieren (Dateilinks und Hyperlinks), die Vernunft der Ergebnisse zu checken.
- Respektvoll, schweigend und gehörend der Geheimhaltungspflicht nahm ich teil, so häufig wie möglich, in Arbeitsversammlungen jeder Art. Ich fand mit Elektroingenieur-Mitarbeiter es besonders belehrend.

• Besichtigungen:

- Vorbereitung des Tages. Erstens am Morgen prüfte ich das elektronische Post, um neue Auftrag zu bekommen oder Modifizierungen der geplanten Besichtigungen. Danach erstellte oder korrigierte ich einen provisorischen Stundenplan des Tages.
- Fachgebiete zu besuchen war eine Priorität des Praktikums, deswegen sollte ich täglich in Verbindung mit Mitarbeitern bringen, um Sie zu begleiten bitten. Am häufigsten enthalte das Ziel Produktionshallen Valladolids und ausnahmsweise (ich zweimal) das Renault-Werk Palencia.
- Zuvor einer Besichtigung durchsuchte ich durch Internet und Intranet des Unternehmens wie es im Grunde die Industrieanlage operiert, was es dem Fabrik-System beiträgt, was es fordert. Deswegen konnte ich Fragen aufschreiben und einen Überblick des Gebiets erstellen. Der Besuch wurde mit den himmelweiten Kenntnissen des Fachmitarbeiter ergänzt. Dieser Person wurde mit einem Projekt beschäftigt, das in dem Besichtigungslage stattfand. Deshalb, außerdem der Grun-

de der Industrieanlage erfahre ich besonders über der Betriebsanlage, mit welcher, der Mitarbeiter sich beschäftigte.

- Danach einer Besichtigung erfüllte ich notizen für mich und Bemerkung für den Praktikumsbericht, sowie tägliche Aufzeichnung der alle durchgeführten Aktivität und indikative Planung der kommenden Tage.
- Zum Schluss möchte ich meine ersten Kontakt mit SCADA -Systems in einer Industrieanlage betonen. Diese überwachen und steuern die verschiedene Produktionsgebiete, also verbinden sie sich in zusammenarbeit mit anderen.